甲状腺機能異常の鑑別診断

— 7つのステップで系統的に考える —

医知創造ラボ

本日の内容

1. TSHの解釈
2. TSH×FT4/FT3パターン分類
3. 破壊性 vs 産生過剰
4. 中毒症の主要疾患
5. 機能低下症の鑑別
6. 潜在性甲状腺異常
7. Red Flags

Step 1:TSHの解釈

TSH測定

▼

TSH 低値

→ 甲状腺中毒症を疑う

▼

TSH 高値

→ 甲状腺機能低下症を疑う

⚠ 例外に注意

・中枢性甲状腺機能低下症:TSH低値〜正常 ＋ FT4低値

・TSH産生腫瘍:TSH高値 ＋ FT4/FT3高値(不適切TSH分泌)

Step 2:TSH × FT4/FT3 パターン分類

パターン	TSH	FT4	FT3	考える疾患
顕性中毒症	↓	↑	↑	バセドウ病, 中毒性結節性甲状腺腫
T3中毒症	↓	正常	↑	バセドウ病初期, 自律性結節
潜在性中毒症	↓	正常	正常	軽症バセドウ病, 自律性結節
顕性低下症	↑	↓	↓～正常	橋本病, ヨード過剰, 薬剤性
潜在性低下症	↑	正常	正常	橋本病(初期～軽症)
中枢性低下症	低～正常	↓	↓	下垂体腫瘍, シーハン症候群
不適切TSH分泌	正常～↑	↑	↑	TSH産生腫瘍, 甲状腺ホルモン不応症

甲状腺中毒症の分類

甲状腺中毒症（Thyrotoxicosis）

産生過剰型（甲状腺機能亢進症）

- バセドウ病
- 中毒性多結節性甲状腺腫
- 中毒性腺腫（Plummer病）
- TSH産生腫瘍

→ 抗甲状腺薬が有効

破壊性甲状腺炎

- 亜急性甲状腺炎
- 無痛性甲状腺炎
- 産後甲状腺炎
- 薬剤性（アミオダロン AIT2）

→ 抗甲状腺薬は無効（対症療法）

Step 3：破壊性 vs 産生過剰の鑑別

検査	産生過剰型	破壊性
TRAb	陽性（バセドウ病）	陰性
RI摂取率（シンチ）	上昇（びまん性 or 結節性）	著明に低下
エコー血流	増加（thyroid inferno）	正常～低下
サイログロブリン	軽度上昇	著明に上昇
経過	持続性	一過性（自然軽快）

💡 実臨床ではTRAb＋エコー血流で多くの場合鑑別可能。迷う場合はシンチが決め手。

バセドウ病のポイント

病態

・TRAbがTSH受容体を持続刺激
・びまん性甲状腺腫大
・眼球突出（Graves眼症）
・前脛骨粘液水腫

診断

・甲状腺中毒症の存在
・TRAb陽性 or TSAb陽性
・シンチでびまん性取り込み増加
（上記いずれかで確定）

治療 3つのオプション

1. 抗甲状腺薬（MMI第一選択，PTUは妊娠初期・MMI不耐時）
2. 放射性ヨード治療（131I）
3. 手術（甲状腺全摘/亜全摘）

⚠ 無顆粒球症に注意（0.1～0.5%）— 発熱・咽頭痛→直ちに白血球分画を確認

投与開始3ヶ月以内に多い。患者への事前説明が必須。

亜急性甲状腺炎のポイント

臨床的特徴

- ウイルス感染後に発症
- 有痛性甲状腺腫大（圧痛著明）
- CRP・赤沈の著明な上昇
- エコーで低エコー領域
- シンチで取り込み低下

臨床経過（3フェーズ）

1. 中毒期：疼痛＋甲状腺ホルモン↑
2. 低下期：一過性機能低下
3. 回復期：正常に回復

治療

・NSAIDs（軽症～中等症）　・プレドニゾロン 15～30mg（痛みが強い場合、漸減）　・抗甲状腺薬は不要

💡 亜急性 vs 無痛性の鑑別：圧痛の有無＋CRP上昇の有無が決め手

無痛性甲状腺炎・産後甲状腺炎

無痛性甲状腺炎

・痛みを伴わない破壊性甲状腺炎
・橋本病ベースの患者に多い
・中毒期→低下期→回復期
・CRP・赤沈は正常～軽度上昇
・TRAb陰性
・多くは自然軽快

産後甲状腺炎

・産後1年以内に発症
・無痛性甲状腺炎の亜型
・頻度：産後女性の5～10%
・産後うつとの鑑別が重要
・一部は永続的低下症へ移行
・抗TPO抗体陽性者にリスク高

⚠ フォローアップの重要性

・無痛性甲状腺炎は再発することがある
・産後甲状腺炎の約20～30%が永続的甲状腺機能低下症に移行
・次回妊娠時にも再発リスクあり → 妊娠初期にTSH測定を推奨

薬剤性甲状腺中毒症（アミオダロン）

	AIT Type 1	AIT Type 2
機序	ヨード過剰 （潜在的甲状腺疾患あり）	甲状腺への直接毒性 （破壊性甲状腺炎）
基礎疾患	バセドウ病，多結節性甲状腺腫	正常甲状腺
エコー血流	増加	正常～低下
IL-6	正常～軽度上昇	著明上昇
治療	抗甲状腺薬	ステロイド

その他の薬剤性甲状腺機能異常

・免疫チェックポイント阻害薬（ICI）→ 甲状腺炎（破壊性）

・リチウム → 甲状腺機能低下症（ヨード取り込み阻害）　・インターフェロン → 甲状腺炎

Step 5：甲状腺機能低下症の鑑別

TSH高値 ＋ FT4低値 → 甲状腺機能低下症

▼

1	橋本病（慢性甲状腺炎）	最多
2	ヨード過剰摂取	昆布・ヨード造影剤
3	薬剤性（リチウム、アミオダロン等）	
4	RI治療後・手術後	
5	中枢性（下垂体・視床下部障害）	TSH低～正常

橋本病(慢性甲状腺炎)のポイント

診断

・抗TPO抗体陽性(90%以上)
・抗サイログロブリン抗体
・エコーで不均一な低エコー
・全員が低下症ではない(euthyroidが初期は多い)

LT4補充の適応

【顕性低下症】全例で適応
【潜在性低下症】以下で考慮:
・TSH ≧ 10　・症状あり
・妊娠希望　・脂質異常症

LT4投与の実際

・目安量:1.6 μg/kg(成人で50〜150 μg/日)
・高齢者・冠動脈疾患:少量(12.5〜25 μg)から緩やかに増量
・TSH測定は6〜8週後 → 目標TSH 0.5〜4.0 mIU/L
・空腹時内服推奨。鉄剤・Ca剤とは4時間以上あける

⚠ 橋本病 ≠ 必ず治療が必要

euthyroidの橋本病は経過観察(年1回TSH測定)

中枢性甲状腺機能低下症

診断のポイント

- FT4低値なのにTSHが適切に上昇していない
- TSHは低値～正常～軽度高値と多彩（bioactivity低下）
- TSH単独スクリーニングで見逃される

疑うべき臨床状況

- 下垂体腫瘍（最多）
- 下垂体手術後・放射線後
- シーハン症候群（産後出血）
- 下垂体炎（ICI関連含む）
- 頭部外傷後

🚨 副腎不全合併に注意

- 中枢性低下症では他の下垂体ホルモン欠損の合併が多い
- 副腎不全合併時：甲状腺ホルモン補充の前にコルチゾール補充
  → 順序を誤ると副腎クリーゼを誘発する危険
- 精査：下垂体MRI＋下垂体前葉ホルモン一式測定

Step 6：潜在性甲状腺機能異常の対応

潜在性甲状腺機能低下症

TSH↑ ＋ FT4正常

① 4～12週後に再検
（一過性でないことを確認）

② TSH ≥ 10 → LT4補充を考慮

③ TSH 4.5～10 で治療検討：
・抗TPO抗体陽性
・症状あり
・妊娠希望
・脂質異常症合併

潜在性甲状腺中毒症

TSH↓ ＋ FT4/FT3正常

① TSH ＜ 0.1 が持続
→ 心房細動・骨粗鬆症リスク↑
→ 原因検索＋治療を積極検討

② TSH 0.1～0.4
→ 基本は経過観察
→ 以下で治療考慮：
・65歳以上
・心疾患合併
・閉経後女性

Red Flags：甲状腺クリーゼ

🚨 甲状腺中毒症の急激な増悪 → 多臓器不全 → 死亡率 10～30%

項目	所見	スコア
体温	38℃以上（段階的に加点）	5～30
中枢神経	不穏/せん妄/昏睡	10～30
消化器	嘔吐/下痢/黄疸	10～20
心血管	頻脈/心房細動/心不全	5～25
トリガー	あり	10

≥45点：甲状腺クリーゼ

緊急治療（ICU管理）

1. PTU大量投与（T4→T3変換阻害もあり）
2. 無機ヨード（PTU投与1時間後に開始）
3. β遮断薬（プロプラノロール）
4. ステロイド（ヒドロコルチゾン）
5. 冷却（解熱）

Red Flags：粘液水腫性昏睡

🚨 甲状腺機能低下症の究極の重症型 — 高齢女性に多い

臨床像

- 意識障害
- 低体温（<35℃）
- 徐脈・低血圧
- 低換気・CO2ナルコーシス
- 低Na血症
- 低血糖

治療

・LT4静注（経口吸収が不確実）
　初日200～500μg→50～100μg/日
・ヒドロコルチゾン併用
　（副腎不全合併を想定）
・支持療法：保温（急速復温避ける）
　低Na→水分制限、呼吸管理

トリガー：感染症、寒冷曝露、鎮静薬、手術、甲状腺薬の中断

鑑別フローまとめ

TSH測定

TSH↓

甲状腺中毒症

FT4/FT3で
顕性 vs 潜在性

TRAb / エコー血流 / シンチ

- 産生過剰
  バセドウ病
  自律性結節
- 破壊性
  亜急性甲状腺炎
  無痛性甲状腺炎

TSH↑

甲状腺機能低下症

FT4で
顕性 vs 潜在性

抗TPO抗体 / 薬剤歴 / ヨード

- 橋本病
  （最多）
- 薬剤性
  ヨード過剰
  中枢性

例外：TSH正常～低値＋FT4↓→中枢性 / TSH↑＋FT4↑→不適切TSH分泌

Take Home Message

1. TSHは最も感度の高い検査だが、必ずFT4/FT3とセットで解釈する
2. 甲状腺中毒症では「破壊性 vs 産生過剰」が治療方針を決める（TRAb・エコー・シンチ）
3. 甲状腺機能低下症の最多原因は橋本病 — 抗TPO抗体が診断の鍵
4. 中枢性低下症はTSH単独では見逃される — FT4低値+TSH非上昇で疑う
5. 甲状腺クリーゼ・粘液水腫性昏睡は致死的緊急疾患 — 疑ったら直ちに治療